

・ 追いつきの原理

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ とする。

すべての n について、 $a_n \leq b_n$ ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty \quad \text{※ 等号がなくても可}$$

(例1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \sin n\theta)$ を求めよ。

$$-1 \leq \sin n\theta \text{ あり} \quad \text{※ } -1 \leq \sin n\theta \text{ (} \leq 1 \text{) 不要}$$

$$n-1 \leq n + \sin n\theta$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n-1) = \infty$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \sin n\theta) = \infty \quad \text{,,}$$

(例2) $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ とするとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (k \text{ は } 1 \leq k \leq n \text{ を満たす自然数) \text{ あり}$$

$$a_n \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot n = \sqrt{n}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \text{,,}$$